

Лабораторная работа № 14

Партиции, файловые системы, монтирование

Калашникова Д. В.

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	25
5	Выводы	27
	Список литературы	28

Список иллюстраций

3.1	Диски	7
3.2	Разметка	8
3.3	Диск	9
3.4	Сравнение	10
3.5	Сравнение	10
3.6	Изменение	10
3.7	Изменение	11
3.8	Просмотр	12
3.9	Просмотр	13
3.10	Сохранение	14
3.11	Сохранение	15
3.12	Сохранение	16
3.13	Обновление	17
3.14	Создание	18
3.15	Установка	18
3.16	Проверка	19
3.17	Создание	19
3.18	Проверка	20
3.19	Добавление	21
3.20	Добавление	22
3.21	Настройка	23
3.22	Настройка	24

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

2 Задание

1. Добавить два диска на виртуальной машине
2. Продемонстрировать навыки создания разделов MBR с помощью fdisk
3. Продемонстрировать навыки создания логических разделов с помощью fdisk
4. Продемонстрировать навыки создания раздела подкачки с помощью fdisk
5. Продемонстрировать навыки создания разделов GPT с помощью gdisk
6. Продемонстрировать навыки форматирования файловой системы XFS
7. Продемонстрировать навыки форматирования файловой системы EXT4
8. Продемонстрировать навыки ручного монтирования файловых систем
9. Продемонстрировать навыки монтирования файловых систем с помощью /etc/fstab
10. Выполнить задание для самостоятельной работы

3 Выполнение лабораторной работы

Создаем два диска на виртуальной машине размером 512 МБ (рис. 3.1).

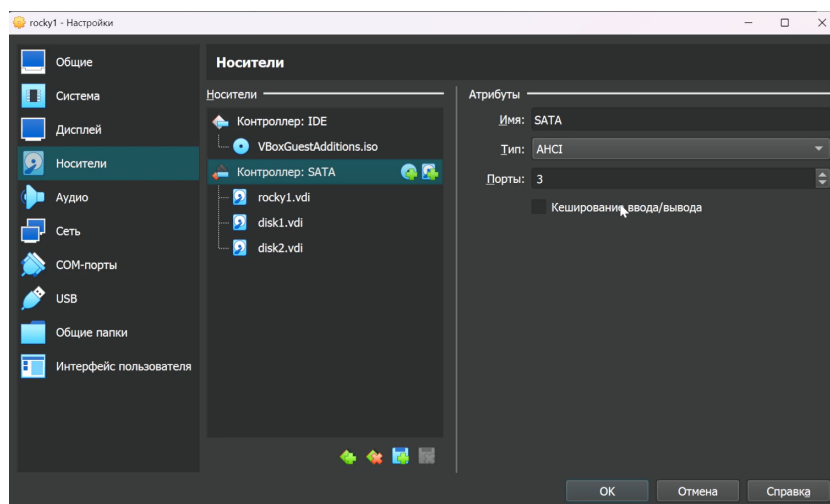


Рис. 3.1: Диски

Посмотрим перечень разделов на всех имеющихся в системе устройствах жёстких дисков и сделаем разметку диска `/dev/sdb` с помощью утилиты `fdisk` (рис. 3.2).

```

dvkashnikova@dvkashnikova ~]$ su -
Пароль:
root@dvkashnikova ~]# fdisk --list
Диск /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Диск model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Диск model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

Диск /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 байт, 83886080 секторов
Диск model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x54a7b37c

Стр-во  Загрузочный  начало      Конец      Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sda1 *          2048    2099199    2097152        1G          83 Linux
/dev/sda2            2099200    83886079    81786880       39G          8e Linux LV

Диск /dev/mapper/rl-root: 35 GiB, 37576769536 байт, 73392128 секторов
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт

Диск /dev/mapper/rl-swap: 4 GiB, 4294967296 байт, 8388608 секторов
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
root@dvkashnikova ~]# █

```

Рис. 3.2: Разметка

Далее получим справку по командам `m`, проверим сколько дискового пространства `p` и добавим новый раздел `n`, далее создадим новый `p`. После посмотрим тип раздела и нажмем `w`, чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk` (рис. 3.3).


```
Записать и выйти
w запись таблицы разделов на диск и выход
q выход без сохранения изменений

Создать новую метку
g создание новой пустой таблицы разделов GPT
G создание новой пустой таблицы разделов SGI (IRIX)
o создание новой пустой таблицы разделов DOS
s создание новой пустой таблицы разделов Sun

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x38a0735e

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p):p
Номер раздела (1-4, default 1): 1
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575):
+100M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux' и размером 100 MiB.

Команда (m для справки):

Команда (m для справки): w

Таблица разделов была изменена.
Вызывается ioctl() для перечитывания таблицы разделов.
Синхронизируются диски.

[root@dvdkalashnikova ~]#
```

Рис. 3.3: Диск

Таблица разделов находится у нас только в памяти ядра. Сравним вывод следующих команд `fdisk -l /dev/sdb` и `cat /proc/partitions` (рис. 3.4).

```
[root@dvkalashnikova ~]# fdisk -l /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x38a0735e

Устр-во   Загрузочный  начало   Конец   Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdb1                2048 206847  204800    100M           83 Linux
[root@dvkalashnikova ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 8         32    524288 sdc
 8         16    524288 sdb
 8         17    102400 sdb1
 8          0  41943040 sda
 8          1   1048576 sda1
 8          2  40893440 sda2
11          0     52250 sr0
253         0  36696064 dm-0
253         1  4194304  dm-1
```

Рис. 3.4: Сравнение

Запишем изменения при помощи команды `partprobe /dev/sdb` (рис. 3.5).

```
[root@dvkalashnikova ~]# partprobe /dev/sdb
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 3.5: Сравнение

В терминале с полномочиями администратора запустите `fdisk /dev/sdb` и введем `n`, чтобы добавить новый раздел. Далее введем `e`, чтобы создать расширенный раздел и выполним ряд других команд, после чего запишем изменения (рис. 3.6).

```
Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p   основной (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): e
Номер раздела (2-4, default 2): 2
Первый сектор (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575): +100M

Создан новый раздел 2 с типом 'Extended' и размером 100 MiB.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 3.6: Изменение

Запустим `fdisk`, нажмем `n`, чтобы добавить новый раздел, далее нажмем `Enter`,

чтобы принять первый сектор по умолчанию, затем изменим тип раздела. Для этого нажмите t. После создания логического раздела введите w , чтобы записать изменения на диск. Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов ядра, введем partprobe /dev/sdb (рис. 3.7).

```
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.37.4).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (m для справки): n
Тип раздела
  p   основной (1 primary, 1 extended, 2 free)
  l   логический (число от 5)
Выберите (по умолчанию - p):5
Значение за пределами диапазона.
  p   основной (1 primary, 1 extended, 2 free)
  l   логический (число от 5)
Выберите (по умолчанию - p):l

Добавление логического раздела 5
Первый сектор (208896-411647, default 208896):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-411647, default 411647):
+101M
Значение за пределами диапазона.
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-411647, default 411647):
+100M
Значение за пределами диапазона.
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-411647, default 411647):
+400M
Значение за пределами диапазона.
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (208896-411647, default 411647):

Создан новый раздел 5 с типом 'Linux' и размером 99 MiB.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Синхронизируются диски.

[root@dvykalashnikova ~]# partprobe /dev/sdb
```

Рис. 3.7: Изменение

Посмотрим информацию о добавленных разделах: cat /proc/partitions и fdisk -list /dev/sdb (рис. 3.8).

```
[root@dvdalashnikova ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 32 524288 sdc
8 16 524288 sdb
8 17 102400 sdb1
8 18 1 sdb2
8 21 101376 sdb5
8 0 41943040 sda
8 1 1048576 sda1
8 2 40893440 sda2
11 0 52250 sr0
253 0 36696064 dm-0
253 1 4194304 dm-1
[root@dvdalashnikova ~]# fdisk --list /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x38a0735e

Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdb1 2048 206847 204800 100M 83 Linux
/dev/sdb2 206848 411647 204800 100M 5 Расширенный
/dev/sdb5 208896 411647 202752 99M 83 Linux
[root@dvdalashnikova ~]#
```

Рис. 3.8: Просмотр

fdisk -l показывает таблицу разделов на диске (MBR/GPT), включая расширенные и логические разделы.

cat /proc/partitions показывает только разделы, загруженные в ядро как блочные устройства.

Разница: fdisk видит все разделы, включая расширенные (sdb2), а /proc/partitions не показывает расширенные разделы, только основные и логические (sdb1, sdb5).

Далее отформатируем раздел подкачки, используя команду mkswap /dev/sdb6 и для включения вновь выделенного пространства подкачки используем swapon /dev/sdb6. Для просмотра размера пространства подкачки, которое в настоящее время выделено, введем free -m (рис. 3.9).

```

Используется ответ по умолчанию p
Номер раздела (3,4, default 3): 6
Значение за пределами диапазона.
Номер раздела (3,4, default 3): 3
Первый сектор (411648-1048575, default 411648):
Last sector, +/-sectors or +/-size(K,M,G,T,P) (411648-1048575, default 1048575
):

Создан новый раздел 3 с типом 'Linux' и размером 311 MiB.

Команда (m для справки): t
Номер раздела (1-3,5, default 5): 6
Значение за пределами диапазона.
Номер раздела (1-3,5, default 5): 5
Hex code or alias (type L to list all): 82

Тип раздела 'Linux' изменен на 'Linux swap / Solaris'.

Команда (m для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Синхронизируются диски.

[root@dvkalashnikova ~]# partprobe /dev/sdb
[root@dvkalashnikova ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 8         32    524288 sdc
 8         16    524288 sdb
 8         17   102400 sdb1
 8         18         1 sdb2
 8         19   318464 sdb3
 8         21   101376 sdb5
 8          0  41943040 sda
 8          1   1048576 sda1
 8          2  40893440 sda2
11          0     52250 sr0
253         0  36696064 dm-0
253         1  4194304 dm-1
[root@dvkalashnikova ~]#

```

Рис. 3.9: Просмотр

Устр-во	Загрузочный	начало	Конец	Секторы	Размер	Идентификатор	Тип
/dev/sdb1		2048	206847	204800	100M	83	Linux
/dev/sdb2		206848	411647	204800	100M	5	Расширенный
/dev/sdb3		411648	1048575	636928	311M	83	Linux
/dev/sdb5		208896	411647	202752	99M	82	Linux swap

Элементы таблицы разделов упорядочены не так, как на диске.

```
[root@dvdalashnikova ~]# mkswap /dev/sdb6
mkswap: невозможно открыть /dev/sdb6: Нет такого файла или каталога
[root@dvdalashnikova ~]# swapon /dev/sdb6
swapon: невозможно открыть /dev/sdb6: Нет такого файла или каталога
[root@dvdalashnikova ~]# free -m.
free: неверный ключ - «.»

Usage:
  free [options]

Options:
  -b, --bytes          show output in bytes
  --kilo               show output in kilobytes
  --mega               show output in megabytes
  --giga               show output in gigabytes
  --tera               show output in terabytes
  --peta               show output in petabytes
  -k, --kibi           show output in kibibytes
  -m, --mebi           show output in mebibytes
  -g, --gibi           show output in gibibytes
  --tebi               show output in tebibytes
  --pebi               show output in pebibytes
  -h, --human          show human-readable output
  --si                 use powers of 1000 not 1024
  -l, --lohi           show detailed low and high memory statistics
  -t, --total          show total for RAM + swap
  -s N, --seconds N    repeat printing every N seconds
  -c N, --count N      repeat printing N times, then exit
  -w, --wide           wide output

  --help              display this help and exit
  -V, --version        output version information and exit

For more details see free(1).
[root@dvdalashnikova ~]#
```

Рис. 3.10: Сохранение

```

[root@dvkalashnikova ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 7F79C1EF-3ED5-44EE-BD4C-C4A93A766C2B
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1048509 sectors (512.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
[root@dvkalashnikova ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help):

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-1048542, default = 2048) or {+-}size{KMGTp}:

```

Рис. 3.11: Сохранение

Посмотрим разделы на втором добавленном вами ранее диске /dev/sdc: `gdisk -l /dev/sdc`. Создадим раздел с помощью `gdisk`: `gdisk /dev/sdc`. Введем `n`, чтобы добавить новый раздел, далее нажмем `Enter`, чтобы принять предлагаемый по умолчанию первый сектор, затем установим тип раздела. Нажмем `p`, чтобы отобразить разбиение диска(рис. 3.12).

```

a00d Android vendor          a00e Android config
a00f Android factory (alt)   a010 Android meta
a011 Android EXT             a012 Android SBL1
a013 Android SBL2           a014 Android SBL3
a015 Android APPSBL          a016 Android QSEE/tz
a017 Android QHEE/hyp        a018 Android RPM
a019 Android WDOG debug/sdi  a01a Android DDR
a01b Android CDT             a01c Android RAM dump
a01d Android SEC             a01e Android PMIC

Press the <Enter> key to see more codes, q to quit: q

Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 292AF8B9-BC62-4CCB-B8A1-067A48D2854C
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 843709 sectors (412.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048           206847     100.0 MiB   8300   Linux filesystem

Command (? for help):

```

Рис. 3.12: Сохранение

Обновим таблицу разделов: `partprobe /dev/sdc` и посмотрим информацию о добавленных разделах: `cat /proc/partitions` и `gdisk -l /dev/sdc` (рис. 3.11).


```

[root@dvdalashnikova ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

 8      32    524288 sdc
 8      33    102400 sdc1
 8      16    524288 sdb
 8      17    102400 sdb1
 8      18         1 sdb2
 8      19    318464 sdb3
 8      21    101376 sdb5
 8       0   41943040 sda
 8       1    1048576 sda1
 8       2   40893440 sda2
11       0     52250 sr0
253      0   36696064 dm-0
253      1    4194304 dm-1
[root@dvdalashnikova ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 292AF8B9-BC62-4CCB-B8A1-067A48D2854C
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 843709 sectors (412.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048           206847   100.0 MiB   8300   Linux filesystem
[root@dvdalashnikova ~]#

```

Рис. 3.13: Обновление

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb1` создадим файловую систему XFS и установим метки файловой системы в `xfsdisk` используйте команду (рис. 3.14).

```

[root@localhost ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1
Filesystem should be larger than 300MB.
Log size should be at least 64MB.
Support for filesystems like this one is deprecated and they will not be supported in future releases.
meta-data=/dev/sdb1             isize=512    agcount=4, agsize=6400 blks
                                =               sectsz=512   attr=2,    projid32bit=1
                                =               crc=1      finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
                                =               reflink=1   bigtime=1 inobtcount=1 nrext=64=0
data      =                       bsize=4096   blocks=25600, imaxpct=25
                                =               sunit=0     swidth=0 blks
naming    =version 2           bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log       bsize=4096   blocks=1368, version=2
                                =               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
[root@localhost ~]# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
[root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: a19c5caf-3f50-4f2d-8dac-927ed9637b61
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing group descriptors: done

```

Рис. 3.14: Создание

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb5` создайте файловую систему EXT4. Далее для установки метки файловой системы в `ext4disk` используем команду `tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5`. Для установки параметров монтирования по умолчанию для файловой системы используйте команду `tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5` (рис. 3.15).

```

[root@localhost ~]# mkdir -p /mnt/tmp
[root@localhost ~]# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
[root@localhost ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=974811k,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=1872000k,inode64,mode=755,inode64)
group2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
store on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
dev/mapper/rhl-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
extlinux on /sys/firmware/efi/efivars type extlinux (rw,nosuid,nodev,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,sgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16788)
tracfs on /sys/kernel/tracing type tracfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=4M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
devtmpfs on /mnt type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=786448k,inode64,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
fusectl on /run/user/1000/fuse type fuse.gvfs-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
dev/sr0 on /run/media/skazacheev/VBox_GAs_7.0.26 type iso9660 (ro,nosuid,nodev,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,uid=1000,gid=1000,dmode=500,fmode=400,uhelper=udisks2)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)

```

Рис. 3.15: Установка

Для ручной установки файловой системы используется команда `mount`. Чтобы отключить смонтированную файловую систему, используется команда `umount`. Для создания точки монтирования для раздела введем `mkdir -p /mnt/tmp`. Далее смонтируем файловую систему и отмонтируем раздел, а также проверим, что раздел отмонтирован: `mount` (рис. 3.16).

```

[root@dvdalashnikova ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@dvdalashnikova ~]# blkid
/dev/mapper/rl-swap: UUID="ce20f40f-02cd-44ed-a14a-7a244e0adf00" TYPE="swap"
/dev/sdb5: PARTUUID="38a0735e-05"
/dev/sdb3: PARTUUID="38a0735e-03"
/dev/sdb1: PARTUUID="38a0735e-01"
/dev/sr0: UUID="2024-07-10-14-17-04-74" LABEL="VBox_GAs_7.0.20" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/rl-root: UUID="57bafa2b-1d66-4c1b-9ac6-892c1b1f4b1e" TYPE="xfs"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="f6d4f866-dcee-4988-96eb-2078
085ada24"
/dev/sda2: UUID="pQ0mcF-idaF-25CK-5nye-Rx3W-8eFX-j9jBtw" TYPE="LVM2_member" PA
RTUUID="54a7b37c-02"
/dev/sda1: UUID="956b30e2-6e92-47c8-8bef-42b4c10d9f8c" TYPE="xfs" PARTUUID="54
a7b37c-01"
[root@dvdalashnikova ~]# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: PARTUUID="38a0735e-01"
[root@dvdalashnikova ~]# /etc/fstab
-bash: /etc/fstab: Отказано в доступе
[root@dvdalashnikova ~]# nano /etc/fstab

```

Рис. 3.16: Проверка

Создадим точку монтирования для раздела XFS /dev/sdb1 и посмотрим информацию об идентификаторах блочных устройств (UUID). Далее введем `blkid /dev/sdb1` и скопируем значение идентификатора UUID для устройства /dev/sdb1. Откройте файл /etc/fstab на редактирование и добавьте следующую строку: `UUID=значение_идентификатора /mnt/data xfs defaults 1 2` (рис. 3.17).

```

[root@dvdalashnikova ~]# mount -a
mount: /mnt/data: can't find UUID=38a0735e-01.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@dvdalashnikova ~]# df -h

```

Файловая система	Размер	Использовано	Дост	Использовано%	Смонтировано в
devtmpfs	4,0М	0	4,0М	0%	/dev
tmpfs	3,8G	0	3,8G	0%	/dev/shm
tmpfs	1,5G	1,3М	1,5G	1%	/run
/dev/mapper/rl-root	35G	8,9G	27G	26%	/
/dev/sda1	960М	561М	400М	59%	/boot
tmpfs	768М	108K	768М	1%	/run/user/1000
/dev/sr0	52М	52М	0	100%	/run/media/dvdalas

```

nikova/VBox_GAs_7.0.20
[root@dvdalashnikova ~]#

```

Рис. 3.17: Создание

Проверим конфигурацию и следующая команда монтирует всё, что указано в /etc/fstab: `mount -a`. Проверим, что раздел примонтирован правильно: `df -h` (рис. 3.18).

```

[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# gdisk /dev/sbc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Problem opening /dev/sbc for reading! Error is 2.
The specified file does not exist!
[root@dvkalashnikova ~]# gdisk /dev/sbc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Problem opening /dev/sbc for reading! Error is 2.
The specified file does not exist!
[root@dvkalashnikova ~]# gdisk /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-1048542, default = 206848) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (206848-1048542, default = 1048542) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (34-1048542, default = 411648) or {+-}size{KMGTP}:
Last sector (411648-1048542, default = 1048542) or {+-}size{KMGTP}: +100M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8200

```

Рис. 3.18: Проверка

Добавим две партии на диск с разбиением GPT. Создадим оба раздела размером 100 MiB. Один из этих разделов настроим как пространство подкачки, другой раздел отформатируем файловой системой ext4. Настроим сервер для автоматического монтирования этих разделов. Установим раздел ext4 на /mnt/data-ext и установите пространство подкачки в качестве области подкачки (рис. 3.19).

```

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
  1         2048         206847    100.0 MiB   8300   Linux filesystem
  2        206848         411647    100.0 MiB   8300   Linux filesystem
  3        411648         616447    100.0 MiB   8200   Linux swap

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
[root@dvkcalashnikova ~]# partprobe /dev/sdc
[root@dvkcalashnikova ~]# gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 292AF8B9-BC62-4CCB-B8A1-067A48D2854C
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 434109 sectors (212.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
  1         2048         206847    100.0 MiB   8300   Linux filesystem
  2        206848         411647    100.0 MiB   8300   Linux filesystem
  3        411648         616447    100.0 MiB   8200   Linux swap
[root@dvkcalashnikova ~]# cat /proc/partitions

```

Рис. 3.19: Добавление

```

MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 292AF8B9-BC62-4CCB-B8A1-067A48D2854C
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 434109 sectors (212.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048             206847   100.0 MiB   8300   Linux filesystem
   2           206848             411647   100.0 MiB   8300   Linux filesystem
   3           411648             616447   100.0 MiB   8200   Linux swap

[root@dvkashnikova ~]# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

   8        32    524288  sdc
   8        33   102400  sdc1
   8        34   102400  sdc2
   8        35   102400  sdc3
   8        16    524288  sdb
   8        17   102400  sdb1
   8        18         1  sdb2
   8        19   318464  sdb3
   8        21   101376  sdb5
   8         0  41943040  sda
   8         1   1048576  sda1
   8         2  40893440  sda2
  11         0     52250  sr0
 253         0  36696064  dm-0
 253         1   4194304  dm-1

[root@dvkashnikova ~]# mkfs.ext4 /dev/sdc1

```

Рис. 3.20: Добавление

```

8      32      524288 sdc
8      33      102400 sdc1
8      34      102400 sdc2
8      35      102400 sdc3
8      16      524288 sdb
8      17      102400 sdb1
8      18          1 sdb2
8      19      318464 sdb3
8      21      101376 sdb5
8      0      41943040 sda
8      1      1048576 sda1
8      2      40893440 sda2
11     0          52250 sr0
253     0      36696064 dm-0
253     1      4194304 dm-1
[root@dvkashnikova ~]# mkfs.ext4 /dev/sdc1
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
Filesystem UUID: 0641c321-2c04-47fc-ba4e-7004f9b948f7
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@dvkashnikova ~]# mkswap /dev/sdc2
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
без метки, UUID=0bf9d770-1261-439e-bbea-ce464b109f0f
[root@dvkashnikova ~]# mkdir -p /mnt/data-ex
[root@dvkashnikova ~]# blkid /dev/sdc1
/dev/sdc1: UUID="0641c321-2c04-47fc-ba4e-7004f9b948f7" TYPE="ext4" PARTLABEL="
Linux filesystem" PARTUUID="f6d4f866-dcee-4988-96eb-2078085ada24"
[root@dvkashnikova ~]# blkid /dev/sdc2
/dev/sdc2: UUID="0bf9d770-1261-439e-bbea-ce464b109f0f" TYPE="swap" PARTLABEL="
Linux filesystem" PARTUUID="7930153f-883f-4391-9ee8-d293c8287b6e"
[root@dvkashnikova ~]#

```

Рис. 3.21: Настройка

```

[root@dvdalashnikova ~]# nano /etc/fstab
[root@dvdalashnikova ~]# swapon /dev/sdc2
[root@dvdalashnikova ~]# df -h /mnt/data-ex
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      8,9G    27G          26% /
[root@dvdalashnikova ~]# nano /etc/fstab
[root@dvdalashnikova ~]# mount -a
mount: /mnt/data: can't find UUID=38a0735e-01.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
mount: /mnt/data: /dev/sdc2 already mounted or mount point busy.
mount: /mnt/data: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1, miss
ing codepage or helper program, or other error.
[root@dvdalashnikova ~]# df -h /mnt/data-ex
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      8,9G    27G          26% /
[root@dvdalashnikova ~]# swapon /dev/sdc2
swapon: /dev/sdc2: swapon failed: Устройство или ресурс занято
[root@dvdalashnikova ~]# df -h /mnt/data-ex
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      8,9G    27G          26% /
[root@dvdalashnikova ~]# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   availab
le
Mem:           7,5Gi        2,0Gi        3,7Gi         55Mi        2,1Gi        5,5
Gi
Swap:          4,1Gi          0B        4,1Gi
[root@dvdalashnikova ~]# swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/dm-1 partition  4G   0B   -2
/dev/sdc2 partition 100M  0B   -3
[root@dvdalashnikova ~]#

```

Рис. 3.22: Настройка

4 Контрольные вопросы

1. Какой инструмент используется для создания разделов GUID?

Ответ: gdisk для разделов GUID

2. Какой инструмент применяется для создания разделов MBR?

Ответ: fdisk - для разделов MBR

3. Какой файл используется для автоматического монтирования разделов во время загрузки?

Ответ: /etc/fstab - для автоподключения при загрузке

4. Какой вариант монтирования целесообразно выбрать, если необходимо, чтобы файловая система не была автоматически примонтирована во время загрузки?

Ответ: использовать опцию монтирования noauto

5. Какая команда позволяет форматировать раздел с типом 82 с соответствующей файловой системой?

Ответ: тип 82 это Linux swap

6. Вы только что добавили несколько разделов для автоматического монтирования при загрузке. Как можно безопасно проверить, будет ли это работать без реальной перезагрузки?

Ответ: проверить без перезагрузки `sudo mount -a`

7. Какая файловая система создаётся, если вы используете команду `mkfs` без какой либо спецификации файловой системы?

Ответ: по умолчанию `ext2`

8. Как форматировать раздел EXT4?

Ответ: `mkfs.ext4 /dev/...`

9. Как найти UUID для всех устройств на компьютере?

Ответ: командой `blkid`

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получила навыки создания разделов на диске и файловых систем и навыки монтирования файловых систем

Список литературы